

## OBJECTIFS 📌

- Construire les médiatrices, les hauteurs et les médianes d'un triangle.
- Conjecturer que chacune de ces familles de droites est concourante.
- Construire le cercle circonscrit à un triangle.

## À RETENIR ☞

### GeoGebra

**GeoGebra** est un logiciel de géométrie dynamique très puissant : il permet de manipuler des objets géométriques (points, droites, angles, figures, etc.) et d'en voir immédiatement le résultat.

D'autres fonctionnalités sont également disponibles (entre autres : calcul algébrique, outils statistiques, tableur).

Il est utilisable sans téléchargement en allant sur le lien <http://geogebra.org/classic> avec un navigateur récent.

## À RETENIR ☞

### Quelques réflexes

- On peut revenir en arrière à tout moment en cliquant sur  *Annuler*.
- Un clic droit sur le graphique permet d'afficher ou de masquer les *Axes* et la *Grille*.
- Un clic droit sur un objet donne accès à ses *Paramètres* : couleur, épaisseur, étiquette affichée, etc.
- Tout ce qui se fait avec un outil peut aussi s'obtenir en tapant une commande dans la barre de saisie, par exemple `Milieu(A, B)`.
- Il ne faut pas oublier d'enregistrer son travail régulièrement, et de changer de fichier entre chaque exercice.

## INFORMATION 📌

Dans un triangle, certaines droites reviennent sans cesse : les **médiatrices**, les **hauteurs** et les **médianes**. Elles ont toutes une propriété remarquable que nous allons découvrir... sans jamais avoir besoin de la démontrer, mais en la vérifiant sur des centaines de triangles à la fois.

## EXERCICE 1

### Les médiatrices

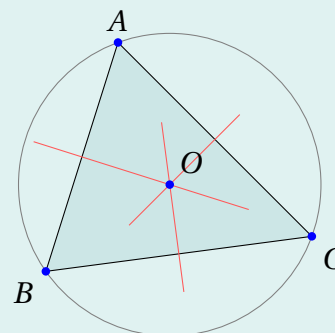
1. Cacher les axes et la grille, puis, avec l'outil  *Polygone*, tracer un triangle  $ABC$ .
2. Avec l'outil  *Médiatrice*, que l'on trouve en déroulant le menu  *Perpendiculaire*, construire la médiatrice du côté  $[AB]$  en cliquant sur ce côté.
3. Construire de même les médiatrices des côtés  $[BC]$  et  $[CA]$ .
4. Que remarque-t-on?  
.....
5. Avec l'outil  *Déplacer*, déplacer les sommets du triangle. La remarque précédente tient-elle toujours?  
.....
6. Avec l'outil  *Intersection*, placer le point  $O$ , intersection de deux des médiatrices. Renommer ce point en faisant un clic droit dessus, puis *Renommer*.

✓ Validation par le professeur

## EXERCICE 2

### Le cercle circonscrit

1. Avec l'outil  *Cercle (centre-point)*, tracer le cercle de centre  $O$  passant par  $A$ .
2. Que constate-t-on pour les points  $B$  et  $C$ ?  
.....
3. Expliquer ce résultat à l'aide de la propriété de la médiatrice vue en cours.  
.....  
.....  
Ce cercle est appelé le **cercle circonscrit** au triangle  $ABC$ .
4. Déplacer les sommets du triangle jusqu'à ce que le point  $O$  sorte du triangle. Dans quel cas cela se produit-il?  
.....
5. Déplacer les sommets jusqu'à ce que le point  $O$  se retrouve exactement sur un côté du triangle. Quelle est alors la nature du triangle  $ABC$ ?  
.....



✓ Validation par le professeur

### EXERCICE 3

## Les hauteurs

1. Ouvrir un nouveau fichier, puis tracer un triangle  $ABC$ .
2. Avec l'outil  *Perpendiculaire*, cliquer sur le côté  $[AC]$  puis sur le point  $B$  : la hauteur issue de  $B$  apparaît.
3. Construire de même les hauteurs issues de  $A$  et de  $C$ .
4. Que remarque-t-on?

.....

5. Déplacer les sommets du triangle. La remarque précédente tient-elle toujours?

.....

Le point d'intersection des trois hauteurs s'appelle l'**orthocentre** du triangle.

6. Déplacer les sommets jusqu'à ce que l'orthocentre coïncide avec l'un des sommets. Quelle est alors la nature du triangle  $ABC$ ?

.....

✓ Validation par le professeur

### EXERCICE 4

## Pour aller plus loin : la droite d'Euler

1. Ouvrir un nouveau fichier, puis tracer un triangle  $ABC$ .
2. Construire le point  $O$ , intersection des médiatrices, puis le point  $H$ , intersection des hauteurs.
3. Avec l'outil  *Milieu ou centre*, placer les milieux des trois côtés, puis tracer les trois **médianes**, c'est-à-dire les segments reliant chaque sommet au milieu du côté opposé.
4. Que remarque-t-on à propos de ces trois médianes? Placer leur point d'intersection  $G$ .

.....

5. Avec l'outil  *Droite*, tracer la droite  $(OH)$ . Que constate-t-on à propos du point  $G$ ?

.....

6. Déplacer les sommets du triangle. La conjecture précédente tient-elle toujours?

.....

Cette droite s'appelle la **droite d'Euler** du triangle, du nom du mathématicien suisse Leonhard Euler qui l'a découverte en 1765.

7. Existe-t-il des triangles pour lesquels cette droite n'apparaît pas? Lesquels, et pourquoi?

.....

📁 Enregistrer le fichier